$\sin x : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ மற்றும் $\sin^{-1} x : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என்பது தெளிவு. $\sin^{-1} t$ என்பது ஒரு கோணம். அதன் சைன் மதிப்பு t ஆகும். இம்மதிப்பு $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ இல் இருக்கும். இதேபோல், மற்ற முக்கோணவியல் சார்புகளின் நேர்மாறுகளையும் வரையறுக்கலாம்.

$\sin^{-1} x$, $\cos^{-1} x$, $\tan^{-1} x$, $\text{cosec}^{-1}(x)$, $\sec^{-1}(x)$, $\cot^{-1}(x)$ ஆகியவை நேர்மாறு வட்டச் சார்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. $y = \sin x$ என்ற சார்பின் எண்ணிலடங்காக் கோணங்கள் x, $\sin x = t$, $-1 \le t \le 1$ ஐ நிறைவு செய்யும். இந்த எண்ணிலடங்கா மதிப்புகளில் ஒன்று $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என்ற இடைவெளியில் இருக்கும். இக்கோணம் **முதன்மை கோணம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் அதனை $\sin^{-1} t$ எனக் குறிப்போம். பொது மதிப்புகளில் மிகச்சிறிய எண்ணளவுடைய மதிப்பு நேர்மாறு சார்பின் முதன்மை மதிப்பு ஆகும். இது மிகையாகவோ அல்லது குறையாகவோ இருக்கலாம். ஒரே எண்ணளவு கொண்ட இரு மதிப்புகளில் ஒன்று மிகையாகவும் மற்றொன்று குறையாகவும் இருப்பின், மிகை மதிப்பே முதன்மை மதிப்பு ஆகும்.

முக்கோணவியல் சார்புகளின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகங்கள், வீச்சகங்கள் மற்றும் அதற்கு ஒத்த நேர்மாறு சார்புகளின் சார்பகங்களும் வீச்சகங்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

(i) $\sin x : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$; $\sin^{-1} x : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

(ii) $\cos x : [0, \pi] \to [-1, 1]$; $\cos^{-1} x : [-1, 1] \to [0, \pi]$

(iii) $\tan x : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to (-\infty, \infty)$; $\tan^{-1} x : (-\infty, \infty) \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

(iv) $\cot x : [0, \pi] \to (-\infty, \infty)$; $\cot^{-1} x : (-\infty, \infty) \to [0, \pi]$

(v) $\text{cosec}\, x : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] - \{0\} \to \mathbb{R} - (-1, 1)$; $\text{cosec}^{-1} x : \mathbb{R} - (-1, 1) \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] - \{0\}$

(vi) $\sec x : [0, \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\} \to \mathbb{R} - (-1, 1)$; $\sec^{-1} x : \mathbb{R} - (-1, 1) \to [0, \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$

குறிப்பு: (i) $\sin^{-1} x$ இன் பொருள் $\frac{1}{\sin x}$ அல்ல.

(ii) சர் ஜான் ஹர்சல் (1813) (Sir John FW Harschel) அவர்கள் $\sin^{-1} x$ என்ற குறியீட்டிற்கு arc sin x எனக் குறிப்பிட்டார்.

(iii) சைன் சார்பின் நேர்மாறை விவாதிக்கும்போது $y = \sin x$, $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ மற்றும் $x = \sin^{-1} y$, $-1 \le y \le 1$ என நாம் கட்டுண்டோம்.

(iv) நேர்மாறு சார்பு f^{-1} இன் வரைபடம், $y = x$ என்ற அச்சைப் பொறுத்து, f-இன் வரைபடத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். எனவே, $(a, b) \in f$ எனில், $(b, a) \in f^{-1}$.

Unit-3B-FINAL.indd 185 31-01-2019 14:49:27